

Auteur: Noran Ben Said
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 17

Bepaal al de reële veeltermen van de vierde graad met nulpunten 1, 2 en $1+2i$

Aangezien $1+2i$ een nulpunt is, zal ook zijn geconjugeerde $1-2i$ een nulpunt zijn.

We krijgen dus volgende reële veelterm:

$$P(z) = a(z-1)(z-2)(z-(1+2i))(z-(1-2i))$$

$$= a(z-1)(z-2)((z-1)^2 - (2i)^2)$$

$$= a(z-1)(z-2)(z^2 - 2z + 1 - (-4))$$

$$= a(z-1)(z-2)(z^2 - 2z + 5)$$

$$(a \in \mathbb{R}_0)$$

References